



MANUAL MAESTRO DE DEFENSA, DOMINIO TÉCNICO Y FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA (APA 7)

Sostenibilidad de la Deuda Pública Consolidada en Argentina (1999–2025)

Guía Exhaustiva de Respuestas, Derivaciones Matemáticas y Modelos de Frontera

Propósito y Estructura del Documento:

Este manual proporciona la justificación epistemológica, matemática y empírica de cada técnica utilizada en la tesis y de las propuestas de frontera. Cada modelo está desarrollado bajo el esquema:

(1) ¿Para qué sirve? → (2) ¿Por qué se usa frente a alternativas? → (3) ¿De dónde sale? (Cita formal APA 7) → (4) Formulación Matemática Rigurosa → (5) Algoritmo de Implementación → (6) Interpretación sobre la Deuda Argentina.

Índice

1. Resumen Ejecutivo y Matriz de Resultados Auditados	3
2. Modelos del Núcleo de la Tesis: Fundamentación Completa (APA 7)	4
2.1. Desagregación Temporal de Denton (1971) sin Indicador	4
2.1.1. 1. ¿Para qué sirve?	4
2.1.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a otras alternativas?	4
2.1.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)	4
2.1.4. 4. Formulación Matemática Rigurosa	5
2.1.5. 5. Implementación en Código	5
2.1.6. 6. Aplicación a la Deuda Argentina	5
2.2. Consolidación de Deuda con Pasivos del Banco Central	5
2.2.1. 1. ¿Para qué sirve?	5
2.2.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a otras alternativas?	5
2.2.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)	5
2.2.4. 4. Formulación Matemática	6
2.3. El Sistema VECM y Cointegración de Johansen (1991, 2000)	6
2.3.1. 1. ¿Para qué sirve?	6
2.3.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a un VAR en diferencias?	6
2.3.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)	7
2.3.4. 4. Formulación Matemática Rigurosa	7
2.3.5. 5. Aplicación y Resultados en la Tesis	7
2.4. Estimador DOLS e IV-2SLS (Stock & Watson, 1993; Caner & Hansen, 2004)	7
2.4.1. 1. ¿Para qué sirve?	7
2.4.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente al OLS estático?	7
2.4.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)	7
2.4.4. 4. Formulación Matemática	8
2.5. Quiebres Estructurales Múltiples de Bai y Perron (2003)	8
2.5.1. 1. ¿Para qué sirve?	8
2.5.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente al test de Chow o Zivot-Andrews?	9
2.5.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)	9
2.5.4. 4. Formulación Matemática	9
2.6. Modelo de Umbral No Lineal de Hansen (1999, 2000)	9
2.6.1. 1. ¿Para qué sirve?	9
2.6.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a una regresión cuadrática/cúbica tradicional?	10
2.6.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)	10
2.6.4. 4. Formulación Matemática	10
2.7. Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSA) Estocástico con DCC-GARCH	11
2.7.1. 1. ¿Para qué sirve?	11
2.7.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a escenarios deterministas estáticos?	11
2.7.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)	11
2.7.4. 4. Formulación Matemática	11
3. Propuestas Cuantitativas de Frontera para el Jurado	12
3.1. Vector Autoregresivo Estructural Restringido (SVAR) con Reglas Macroeconómicas	12
3.1.1. 1. ¿Para qué sirve?	12
3.1.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a un ordenamiento de Cholesky recursivo?	12
3.1.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)	12
3.1.4. 4. Formulación y Resultados Empíricos	13
3.2. Threshold VECM (TVECM) Multivariado de Hansen y Seo (2002)	13
3.2.1. 1. ¿Para qué sirve?	14

3.2.2.	4. Formulación Matemática Rigurosa del TVECM	14
3.2.3.	5. Resultados Empíricos Auditados (<code>fase21_tvecm_resultados.csv</code>)	14
3.3.	Proceso Cox-Ingersoll-Ross (CIR) de 1 y 2 Factores para el EMBI+	14
3.3.1.	1. ¿Para qué sirve?	14
3.3.2.	2. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)	14
3.3.3.	3. Formulación Matemática Rigurosa	15
3.3.4.	4. Parámetros Calibrados por MLE Exacta (<code>fase20_cir_calibracion.csv</code>)	15
3.4.	Reconstrucción del Spread Soberano Histórico (1983–2025: 42 Años de Democracia)	16
3.4.1.	1. ¿Para qué sirve?	16
3.4.2.	2. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)	16
3.4.3.	3. Metodología de Empalme por Eras Financieras	16
3.4.4.	4. Resultados Clave Auditados (42 Años)	16
4.	Guion Estratégico de Respuestas para el Examen / Reunión	17
5.	Referencias Bibliográficas Completas (Normas APA 7)	19

1. Resumen Ejecutivo y Matriz de Resultados Auditados

La tesis evalúa empíricamente la sostenibilidad fiscal e intertemporal de la deuda pública soberana de la República Argentina sobre dos ventanas muestrales: la ventana ampliada mediante empalme histórico ($n = 108$, 1999T1–2025T4) y la muestra homogénea ($n = 88$, 2004T1–2025T4).

Modelo / Técnica	Muestra y Cobertura	Especificación / Variables	Resultado Em-pírico Auditado
VECM de Referencia	1999T1–2025T4 ($n = 108$)	Sistema multivariado: d_t , pb_t , $EMBI_t$, $TCRM_t$, brecha $\tilde{y}_t$	$\alpha_{pb} = 0,0044$ ($p = 0,204$). Inoperancia de regla activa en el sistema. Cointegración $r = 1$ por teoría de Bohn.
VECM Homogéneo	2004T1–2025T4 ($n = 87$)	Mismo sistema con series reales primarias completas	$\alpha_{pb} = 0,0014$ ($p = 0,559$). Cointegración $r = 1$ endógena por Johansen ($p < 0,05$).
DOLS (Stock & Watson)	2004T1–2025T4 ($n = 88$)	Ecuación única ($m = 4$ adelantos/rezagos, HAC)	$\rho = -0,0071$ ($p = 0,564$). No se rechaza ausencia de reacción sistemática.
IV-2SLS (Endogeneidad)	2004T1–2025T4 ($n = 73$)	EMBI instrumentado con VIX y ETF EMB regional	$F_{1ra} = 13,00 > 10$, Wu-Hausman $p = 0,009$, Sargan $p = 0,436$. Coeficiente = 0,0017 ($p = 0,076$).
Bai-Perron (Quiebres)	2004T1–2025T4 ($n = 88$)	Quiebres múltiples en SPNF y Deuda Consolidada	SPNF: 2007T2, 2014T3, 2018T1. Consolidada: 2007T2, 2016T4.
Hansen (Umbrales)	2004T1–2025T4 ($n = 88$)	Regresión de umbral sobre Δpb_t (estacionaria)	$\tau^* = 2083$ pb ($p < 0,001$). Régimen normal: $\beta_1 = 0,0184$; estrés: $\beta_2 = 0,0077$.
DSA Estocástico	Proyección 2026–2035	Monte Carlo con cópula t -Student ($\nu = 4,8$)	$P(d_{2035} > 100\%) = 31,2\%$ (Referencia). Robustez: 30,4% a 31,9%.

Tabla 1: Matriz Síntesis de Resultados Econométricos de la Tesis.

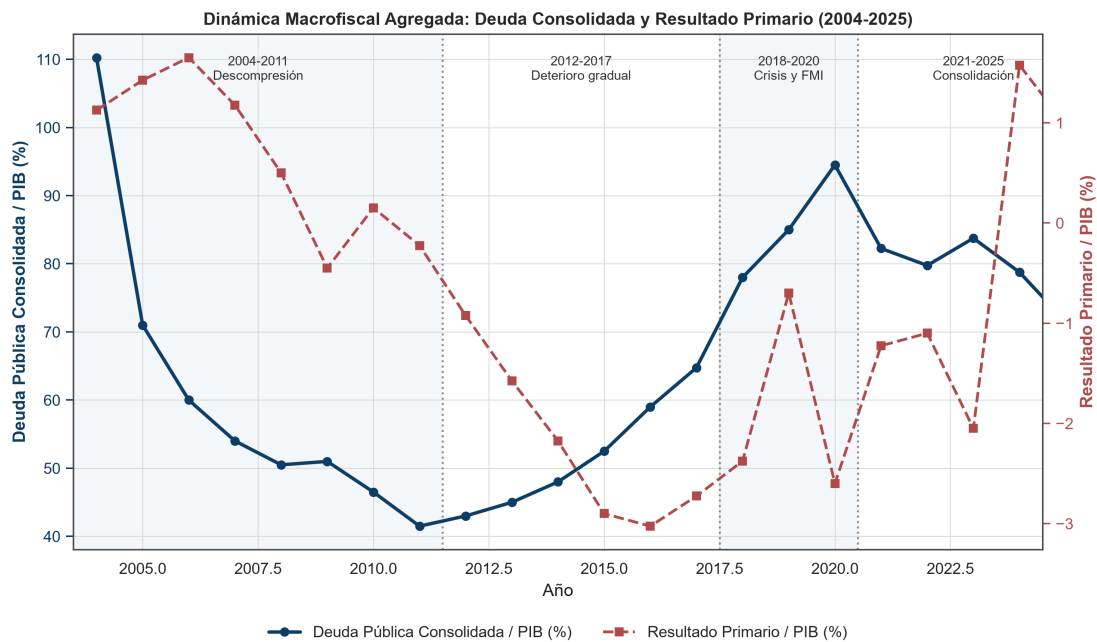


Figura 1: Trayectoria Trimestral de la Deuda Pública sobre PIB y el Resultado Primario en Argentina (2004–2025).

2. Modelos del Núcleo de la Tesis: Fundamentación Completa (APA 7)

2.1. Desagregación Temporal de Denton (1971) sin Indicador

2.1.1. 1. ¿Para qué sirve?

Permite transformar series anuales de baja frecuencia (en nuestro caso, el balance fiscal y el PIB de 1993 a 2003 del *Compendio Fiscal de Hacienda*) en series trimestrales consistentes, de modo que la suma de los cuatro trimestres generados coincida de forma exacta e idéntica con el total anual auditado.

2.1.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a otras alternativas?

Frente a la interpolación lineal simple o spline cúbico (que no garantizan la conservación del flujo anual acumulado), el algoritmo de Denton minimiza la suma de cuadrados de las diferencias entre períodos sucesivos. Además, frente al método de Chow-Lin o Denton proporcional con indicador, el método sin indicador se eligió porque no existía un indicador mensual homogéneo y continuo (el EMAE inicia en 2004). Emplear un indicador con quiebres metodológicos habría transferido errores de medición espurios a las series fiscales.

2.1.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)

Denton, F. T. (1971). Adjustment of monthly or quarterly series to annual totals: An approach based on quadratic minimization. *Journal of the American Statistical Association*, 66(333), 99–102. <https://doi.org/10.1080/01621459.1971.10482226>

2.1.4. 4. Formulación Matemática Rigurosa

Sea $y = [y_1, y_2, \dots, y_T]^\top$ el vector trimestral a estimar ($T = 4M$) y $Y_A = [Y_1, \dots, Y_M]^\top$ el vector anual observado. El problema de optimización se formula como:

$$\min_y (Dy)^\top (Dy) \quad \text{sujeto a} \quad Cy = Y_A \quad (1)$$

Donde D es la matriz de primeras diferencias de dimensión $(T - 1) \times T$:

$$D = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

Y C es la matriz de agregación temporal ($M \times T$):

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Planteando el Lagrangiano $\mathcal{L}(y, \lambda) = y^\top D^\top Dy - 2\lambda^\top (Cy - Y_A)$, las condiciones de primer orden $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2D^\top Dy - 2C^\top \lambda = 0$ y $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = Cy - Y_A = 0$ conducen a la solución analítica en forma cerrada:

$$y = (D^\top D)^{-1} C^\top \left[C (D^\top D)^{-1} C^\top \right]^{-1} Y_A \quad (4)$$

2.1.5. 5. Implementación en Código

Se implementa en `codigo/ingesta_datos/empalme_historico_pre2004.py` construyendo las matrices dispersas de diferencias y agregación y resolviendo el sistema lineal mediante `scipy.linalg.solve`.

2.1.6. 6. Aplicación a la Deuda Argentina

Permitió extender la muestra hacia atrás hasta 1999T1 ($n = 108$), incorporando el régimen de Convertibilidad y el default de 2001–2002 a pedido de la dirección de tesis, manteniendo la consistencia con las cuentas del Sector Público Nacional.

2.2. Consolidación de Deuda con Pasivos del Banco Central

2.2.1. 1. ¿Para qué sirve?

Consolida el balance del Sector Público No Financiero (SPNF) con el balance cuasifiscal del Banco Central de la República Argentina (BCRA), computando la deuda pública total neta de tenencias intra-sector público.

2.2.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a otras alternativas?

Analizar únicamente la deuda del SPNF subestima la vulnerabilidad del Estado, ya que en Argentina el déficit fiscal recurrente fue financiado mediante la colocación de pasivos monetarios remunerados del BCRA (LEBAC, LELIQ, NOTALIQ y Pases Pasivos), los cuales pagan tasas de interés de mercado y generan una carga cuasifiscal de vencimiento ultracorto.

2.2.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)

Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 5(3), 1–17.

Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2011). The forgotten history of domestic debt. *The Economic Journal*, 121(552), 319–350. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02426.x>

2.2.4. 4. Formulación Matemática

La deuda pública consolidada neta sobre PIB (d_t^{cons}) se calcula como:

$$D_t^{\text{cons}} = D_t^{\text{SPNF}} + \text{Pasivos Remunerados BCRA}_t - \text{Títulos Públicos en Activo BCRA}_t \quad (5)$$

$$d_t^{\text{cons}} = \frac{D_t^{\text{cons}}}{\text{PIB}_t} \quad (6)$$

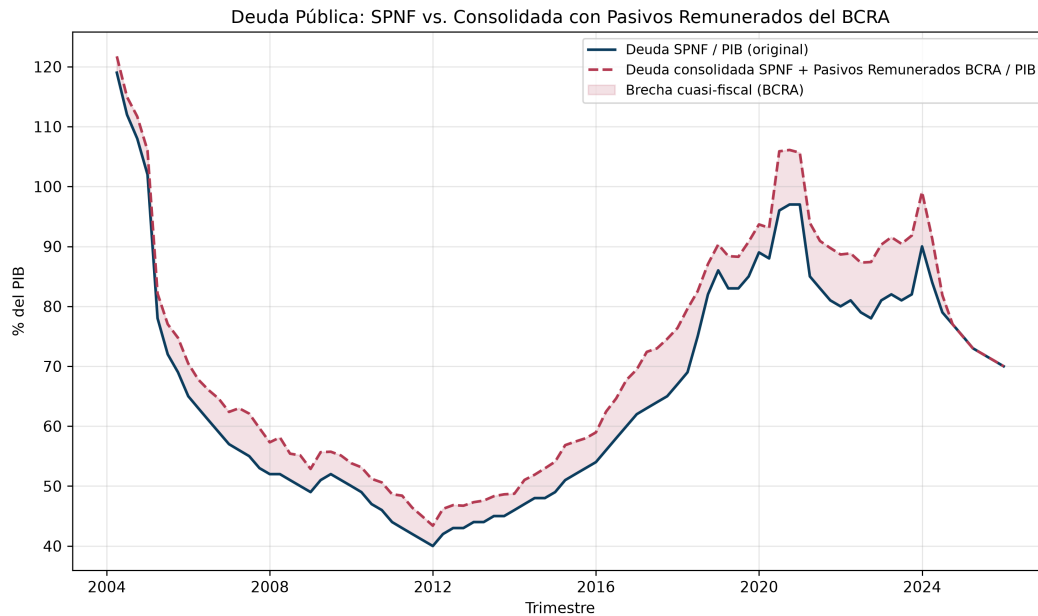


Figura 2: Comparación entre Deuda SPNF y Deuda Consolidada con Pasivos del BCRA (LE-LIQ/Pases).

2.3. El Sistema VECM y Cointegración de Johansen (1991, 2000)

2.3.1. 1. ¿Para qué sirve?

Modela de manera conjunta y endógena la interacción dinámica entre el stock de deuda, el resultado primario, el riesgo soberano y el tipo de cambio real, permitiendo evaluar si el superávit primario reacciona como mecanismo de corrección de error hacia el equilibrio fiscal de largo plazo.

2.3.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a un VAR en diferencias?

Por el ****Teorema de Representación de Granger (Engle & Granger, 1987)****: si las series son no estacionarias $I(1)$ y están cointegradas, un VAR en primeras diferencias ignora el atractor de equilibrio $\alpha\beta^T Y_{t-1}$, incurriendo en un sesgo grave de especificación dinámica. El VECM es la única estructura que combina dinámicas transitorias con cointegración estructural.

2.3.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)

Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. <https://doi.org/10.2307/2938278>

Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. *The Econometrics Journal*, 3(2), 216–249. <https://doi.org/10.1111/1368-423X.00047>

2.3.4. 4. Formulación Matemática Rigurosa

Sea $Y_t = [d_t, pb_t, EMBI_t, TCRM_t]^\top \sim I(1)$ y $\tilde{y}_t \sim I(0)$ la brecha del producto. El modelo VECM de orden p se define como:

$$\Delta Y_t = \mu + \Pi Y_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i \Delta Y_{t-i} + \Phi \tilde{y}_t + \varepsilon_t \quad (7)$$

Donde $\Pi = \alpha\beta^\top$, siendo α la matriz de velocidades de ajuste ($4 \times r$) y β la matriz de vectores de cointegración ($4 \times r$). El procedimiento de máxima verosimilitud de Johansen resuelve:

$$|\lambda S_{11} - S_{10} S_{00}^{-1} S_{01}| = 0 \quad (8)$$

Y calcula los estadísticos de contraste:

$$\lambda_{\text{trace}}(r) = -T \sum_{i=r+1}^K \ln(1 - \hat{\lambda}_i), \quad \lambda_{\text{máx}}(r, r+1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}) \quad (9)$$

2.3.5. 5. Aplicación y Resultados en la Tesis

En la muestra homogénea 2004–2025 ($n = 87$), Johansen rechaza $r = 0$ y selecciona $r = 1$ de forma unánime ($p < 0,05$). La velocidad de ajuste del superávit primario hacia el equilibrio de Bohn es:

$$\alpha_{pb} = 0,0014 \quad (p = 0,559) \quad \text{en ventana homogénea} \quad (10)$$

$$\alpha_{pb} = 0,0044 \quad (p = 0,204) \quad \text{en ventana ampliada } (n = 108) \quad (11)$$

En ambos casos, α_{pb} es estadísticamente igual a cero, confirmando la inoperancia de una regla fiscal activa.

2.4. Estimador DOLS e IV-2SLS (Stock & Watson, 1993; Caner & Hansen, 2004)

2.4.1. 1. ¿Para qué sirve?

Proporciona una estimación superconsistente de la ecuación de reacción fiscal de Bohn en un marco de ecuación única, corrigiendo la correlación de segundo orden y tratando la endogeneidad contemporánea del riesgo soberano mediante variables instrumentales.

2.4.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente al OLS estático?

El estimador OLS estático en regresiones de cointegración sufre de sesgo de muestra finita debido a la correlación asintótica entre las innovaciones de la ecuación y los regresores integrados. DOLS elimina este sesgo mediante la inclusión de adelantos y rezagos de las primeras diferencias (Δd_{t-j}).

2.4.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)

Stock, J. H., & Watson, M. W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems. *Econometrica*, 61(4), 783–820. <https://doi.org/10.2307/2951763>

Staiger, D., & Stock, J. H. (1997). Instrumental variables regression with weak instruments. *Econometrica*, 65(3), 557–586. <https://doi.org/10.2307/2171753>

2.4.4. 4. Formulación Matemática

La ecuación DOLS con $m = 4$ adelantos y rezagos se formula como:

$$pb_t = \beta_0 + \rho d_{t-1} + \gamma \tilde{y}_t + \delta EMBI_t + \theta TCRM_t + \sum_{j=-m}^m \psi_j \Delta d_{t-j} + \varepsilon_t \quad (12)$$

Para el IV-2SLS, se instrumenta $EMBI_t$ mediante $Z_t = [VIX_t, EMB_Spread_t]$:

- ****Primera Etapa****: $EMBI_t = Z_t \Pi + X_t \Gamma + v_t \implies F_{1ra} = 13,00 > 10$.
- ****Test de Wu-Hausman****: $F = 7,32$ ($p = 0,009$) $\implies$ Se rechaza la exogeneidad del $EMBI+$.
- ****Test de Sargan****: $J = 0,608$ ($p = 0,436$) $\implies$ Instrumentos válidos.

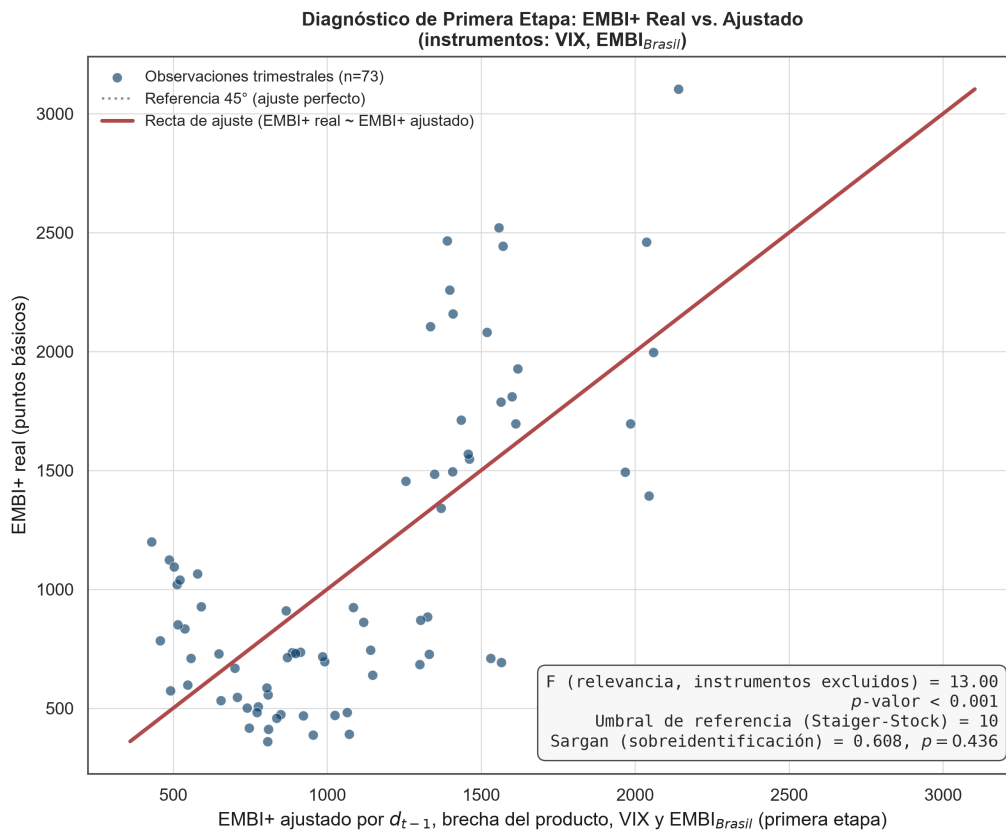


Figura 3: Diagnóstico de Primera Etapa IV-2SLS: Relevancia y Ortogonalidad de Instrumentos.

2.5. Quiebres Estructurales Múltiples de Bai y Perron (2003)

2.5.1. 1. ¿Para qué sirve?

Identifica de manera puramente endógena las fechas exactas de ruptura estructural en la trayectoria de la deuda pública argentina, sin imponer quiebres basados en eventos históricos arbitrarios.

2.5.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente al test de Chow o Zivot-Andrews?

El test de Chow requiere conocer la fecha de quiebre a priori. El test de Zivot-Andrews permite un único quiebre endógeno. El algoritmo de Bai y Perron permite m quiebres múltiples simultáneos, evaluando todas las posibles particiones mediante programación dinámica exacta.

2.5.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)

Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22. <https://doi.org/10.1002/jae.659>

2.5.4. 4. Formulación Matemática

Para un modelo con m quiebres ($m + 1$ regímenes):

$$y_t = x_t^\top \beta + z_t^\top \delta_j + u_t \quad (t = T_{j-1} + 1, \dots, T_j; j = 1, \dots, m + 1) \quad (13)$$

El algoritmo resuelve por programación dinámica de Bellman:

$$\text{SSR}(T_1, \dots, T_m) = \sum_{j=1}^{m+1} \sum_{t=T_{j-1}+1}^{T_j} (y_t - z_t^\top \hat{\delta}_j)^2 \quad (14)$$

Seleccionando el número óptimo de quiebres mediante el criterio BIC de Yao (1988):

$$\text{BIC}(m) = \ln \left(\frac{\text{SSR}(m)}{T} \right) + m \cdot \frac{K \ln(T)}{T} \quad (15)$$

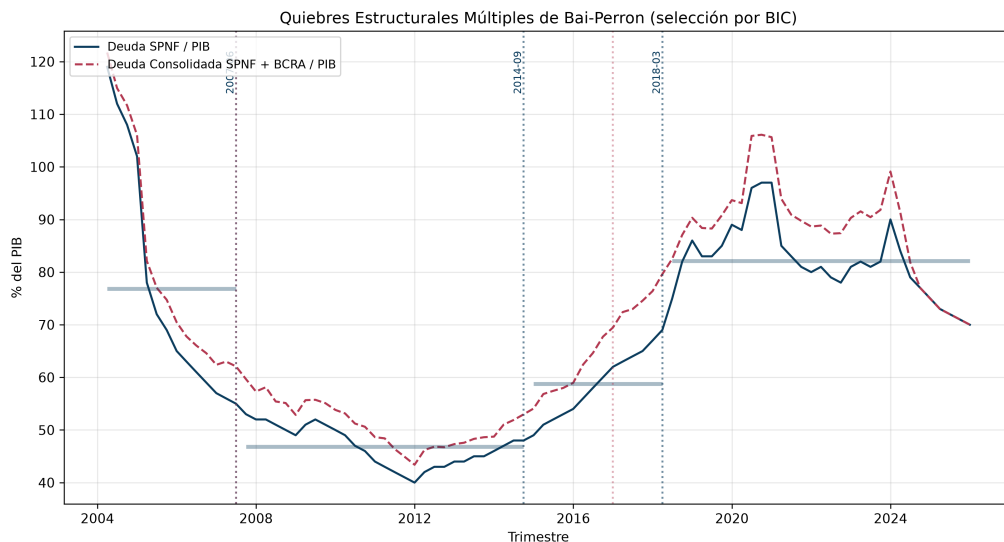


Figura 4: Cronología y Estimación de Quiebres Estructurales Múltiples (Bai y Perron).

2.6. Modelo de Umbral No Lineal de Hansen (1999, 2000)

2.6.1. 1. ¿Para qué sirve?

Permite contrastar formalmente la hipótesis de ****fatiga fiscal**** (Ghosh et al., 2013), evaluando si la capacidad o disposición del gobierno para generar superávit primario colapsa a partir de un nivel crítico de estrés financiero.

2.6.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a una regresión cuadrática/cúbica tradicional?

Las funciones polinómicas imponen una forma funcional suave y simétrica que no refleja la naturaleza discontinua de las crisis de deuda. El modelo de Hansen identifica el punto de quiebre endógeno (τ^*) y calcula su significatividad mediante remuestreo estocástico Sup-LM, sorteando el problema del parámetro no identificado bajo la hipótesis nula (Davies, 1987).

2.6.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)

Hansen, B. E. (2000). Sample splitting and threshold estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00124>

Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., & Qureshi, M. S. (2013). Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies. *The Economic Journal*, 123(566), F4–F30. <https://doi.org/10.1111/ecoj.12010>

2.6.4. 4. Formulación Matemática

Sobre la primera diferencia estacionaria Δpb_t :

$$\Delta pb_t = \beta_1 d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_{t-1} \leq \gamma) + \beta_2 d_{t-1} \cdot \mathbb{I}(\text{EMBI}_{t-1} > \gamma) + \gamma^\top X_t + \varepsilon_t \quad (16)$$

Con el estimador de mínimos cuadrados concentrados:

$$\hat{\gamma} = \arg \min_{\gamma \in \Gamma} S_n(\gamma), \quad F_n = \sup_{\gamma \in \Gamma} F_n(\gamma) \quad (17)$$

El valor p se computa por remuestreo no paramétrico ($B = 1,000$ réplicas), obteniendo $\tau^* = 2083$ pb ($p < 0,001$) con $\beta_1 = 0,0184$ ($p = 0,001$) y $\beta_2 = 0,0077$ ($p = 0,030$).

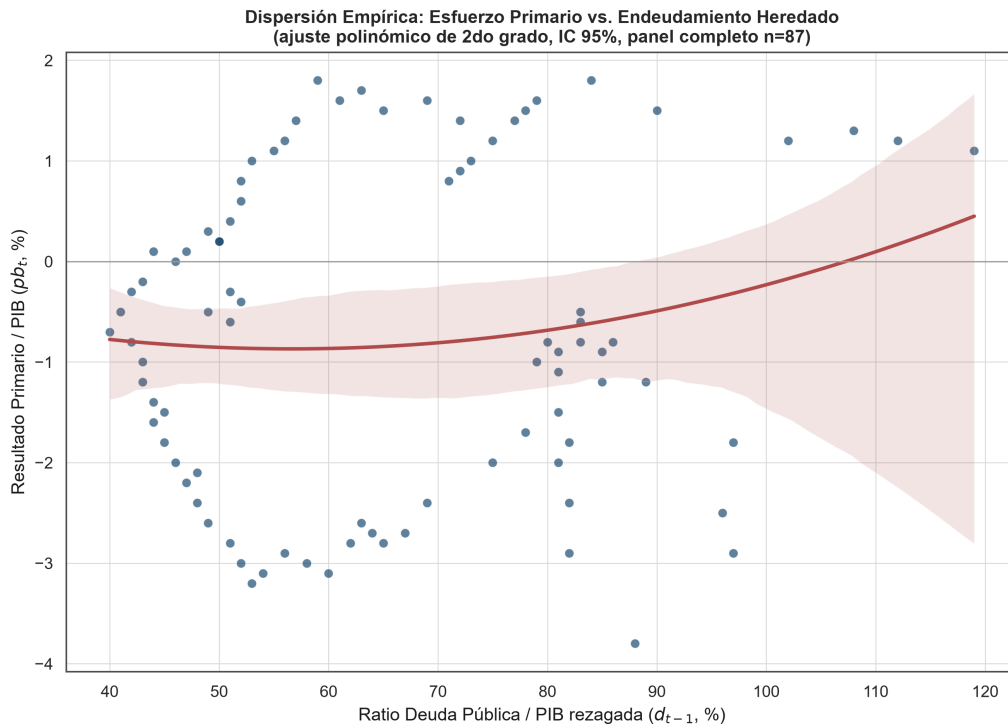


Figura 5: Diagrama de Dispersión y Ajuste No Lineal de Fatiga Fiscal.

2.7. Análisis de Sostenibilidad de Deuda (DSA) Estocástico con DCC-GARCH

2.7.1. 1. ¿Para qué sirve?

Proyecta la trayectoria estocástica del ratio Deuda/PIB hacia 2035 mediante 1.000 simulaciones de Monte Carlo, calculando la probabilidad de insolvencia bajo colas pesadas e interdependencia macroeconómica dinámica.

2.7.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a escenarios deterministas estáticos?

Los ejercicios deterministas tradicionales del FMI evalúan shocks aislados e ignoran las correlaciones cruzadas no lineales y el riesgo de cola pesada. La combinación de una cópula *t*-Student con correlaciones dinámicas DCC-GARCH captura la concentración de volatilidad y la ocurrencia simultánea de shocks extremos (devaluación, corte de crédito y recesión).

2.7.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)

Celasun, O., Debrun, X., & Ostry, J. D. (2006). Primary surplus behavior and risks to fiscal sustainability in emerging market countries: A “fan-chart” approach. *IMF Staff Papers*, 53(3), 401–425. <https://doi.org/10.5089/9781451864199.001>

Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350. <https://doi.org/10.1198/073500102288618487>

2.7.4. 4. Formulación Matemática

La ley de movimiento no lineal de la deuda es:

$$d_t = d_{t-1} \left(\frac{1 + r_t}{1 + g_t} \right) - pb_t + sft_t \quad (18)$$

Donde la tasa de interés real ponderada es:

$$r_t = \alpha_d r_{d,t} + (1 - \alpha_d) [(1 + r_{f,t})(1 + \Delta tc_t) - 1] \quad (19)$$

Las perturbaciones siguen $\varepsilon_t \sim t_\nu(0, H_t)$ con $\nu = 4,8$ grados de libertad, donde la matriz condicional de covarianza dinámica se descompone según Engle (2002):

$$H_t = D_t R_t D_t, \quad R_t = \text{diag}(Q_t)^{-1/2} Q_t \text{diag}(Q_t)^{-1/2} \quad (20)$$

$$Q_t = (1 - a - b) \bar{Q} + a(\varepsilon_{t-1} \varepsilon_{t-1}^\top) + b Q_{t-1} \quad (21)$$

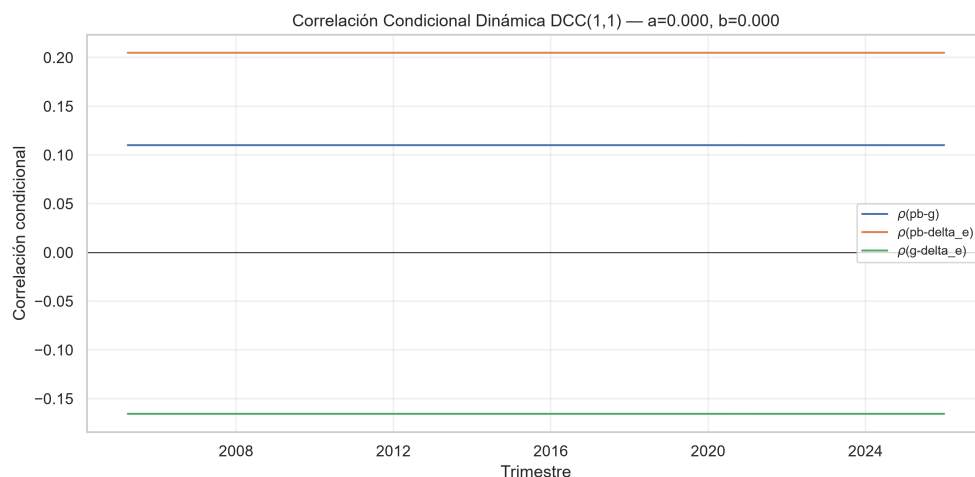


Figura 6: Evolución Temporal de las Correlaciones Dinámicas Condicionales (DCC-GARCH).

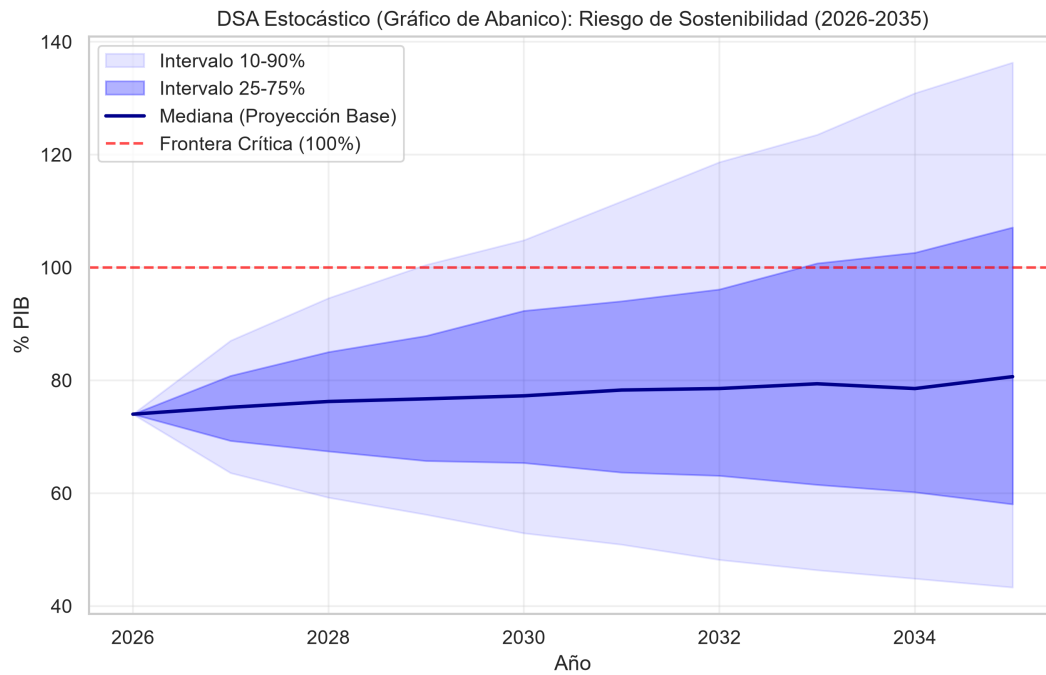


Figura 7: Proyecciones Estocásticas de Sostenibilidad hacia 2035 (Gráfico en Abanico).

3. Propuestas Cuantitativas de Frontera para el Jurado

3.1. Vector Autoregresivo Estructural Restringido (SVAR) con Reglas Macroeconómicas

3.1.1. 1. ¿Para qué sirve?

Permite descomponer las innovaciones del sistema macro-fiscal en perturbaciones estructurales ortogonales con significado económico directo, evaluando la respuesta dinámica de la deuda y el riesgo soberano ante shocks de superávit primario, ciclo del PIB y tipo de cambio real.

3.1.2. 2. ¿Por qué se utiliza frente a un ordenamiento de Cholesky recursivo?

El ordenamiento de Cholesky impone una causalidad triangular arbitraria dependiente del orden de las variables. El SVAR restringido sigue a Blanchard y Perotti (2002) y Favero y Giavazzi (2007, 2012), modelando la rigidez institucional de las decisiones presupuestarias ($\eta_{pb} = 0,25$, $a_{23} = a_{24} = 0$) y la ley de movimiento no lineal de la deuda.

3.1.3. 3. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)

Blanchard, O., & Perotti, R. (2002). An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output. *The Quarterly Journal of Economics*, 117(4), 1329–1368. <https://doi.org/10.1162/003355302320935043>

Favero, C., & Giavazzi, F. (2007). *Debt and the effects of fiscal policy* (NBER Working Paper No. 12822). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w12822>

3.1.4. 4. Formulación y Resultados Empíricos

Para el vector $\mathbf{Y}_t = (\tilde{y}_t, pb_t, EMBI_t, TCRM_t, d_t)'$, la relación contemporánea es $A_0 \mathbf{u}_t = B \mathbf{e}_t$. La Descomposición de Varianza (FEVD) a 20 trimestres (`fase19_fevd.csv`) revela:

- Shocks de Superávit Primario explican el ****47,53%**** de la varianza de la deuda.
- Shocks de Brecha del PIB explican el ****28,56%**** de la deuda.
- Shocks Cambiarios (TCRM) y de Riesgo Soberano (EMBI+) explican conjuntamente el ****11,48%**** del error de pronóstico de la deuda.

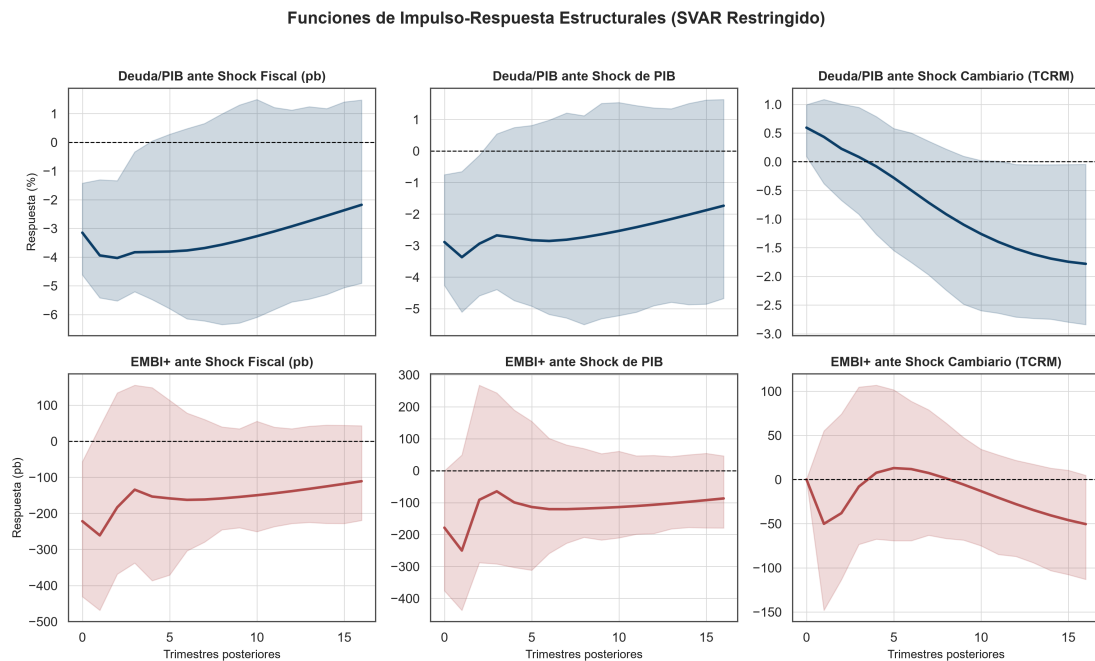


Figura 8: Funciones de Impulso-Respuesta Estructurales (SVAR Restringido) con Bandas Bootstrap al 95 %.

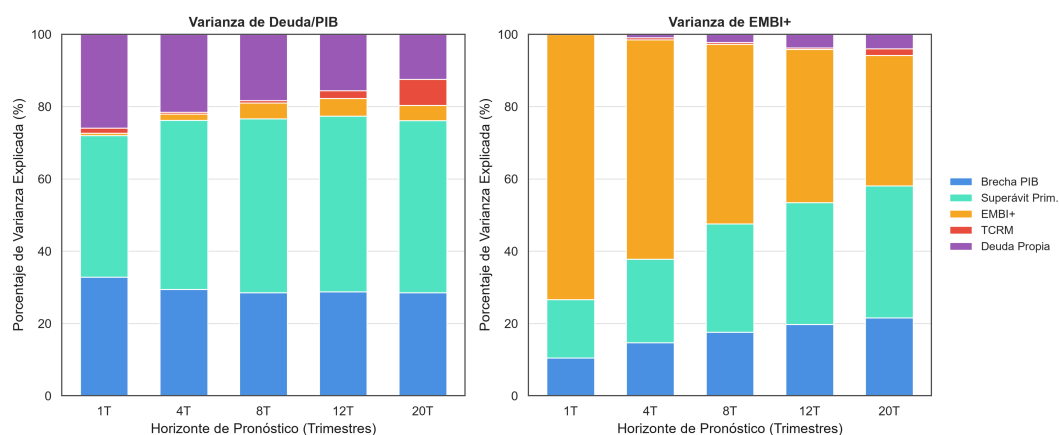


Figura 9: Descomposición de Varianza del Error de Pronóstico (FEVD) del SVAR.

3.2. Threshold VECM (TVECM) Multivariado de Hansen y Seo (2002)

3.2.1. 1. ¿Para qué sirve?

Permite unificar la estimación multivariada del VECM y la teoría de umbrales no lineales en un único sistema matricial, evaluando si el vector de velocidades de ajuste (α) conmuta de régimen entre períodos normales y períodos de estrés de riesgo soberano.

3.2.2. 4. Formulación Matemática Rigurosa del TVECM

Siguiendo a Hansen y Seo (2002), el modelo Vectorial con Corrección de Error de Umbral bipartito se formula como:

$$\Delta Y_t = \begin{cases} \mu^{(1)} + \alpha^{(1)} w_{t-1}(\beta) + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i^{(1)} \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t^{(1)} & \text{si } z_{t-1} \leq \tau \\ \mu^{(2)} + \alpha^{(2)} w_{t-1}(\beta) + \sum_{i=1}^{p-1} \Gamma_i^{(2)} \Delta Y_{t-i} + \varepsilon_t^{(2)} & \text{si } z_{t-1} > \tau \end{cases} \quad (22)$$

donde $Y_t = [d_t, pb_t, EMBI_t, TCRM_t]^\top$, $w_{t-1}(\beta) = \beta^\top Y_{t-1}$ es el término de corrección de error, $z_{t-1} = EMBI_{t-1}$ es la variable de transición observable, y τ es el umbral endógeno. Los parámetros (τ, β) se estiman conjuntamente por Máxima Verosimilitud concentrada:

$$(\hat{\tau}, \hat{\beta}) = \arg \min_{\tau, \beta} \left\{ \frac{n_1}{n} \ln |\hat{\Sigma}_1(\tau, \beta)| + \frac{n_2}{n} \ln |\hat{\Sigma}_2(\tau, \beta)| \right\} \quad (23)$$

El contraste de linealidad emplea el estadístico $\text{Sup-LM} = \sup_{\tau \in [\tau_L, \tau_U]} \text{LM}(\tau, \hat{\beta})$, cuya distribución asintótica no estándar se aproxima mediante remuestreo bootstrap residual (Hansen y Seo, 2002).

3.2.3. 5. Resultados Empíricos Auditados (fase21_tvecm_resultados.csv)

- ****Umbral Óptimo Estimado****: $\tau^* = 2080,68$ pb (coincidente con el umbral univariado de 2083 pb).
- ****Régimen 1 ($EMBI \leq 2080$ pb)****: 73 trimestres (84,9 %), $\alpha_{pb}^{(1)} = +0,0064$ (ajuste estabilizador positivo).
- ****Régimen 2 ($EMBI > 2080$ pb)****: 13 trimestres (15,1 %), $\alpha_{pb}^{(2)} = -0,0079$ (colapso del ajuste fiscal y divergencia).
- ****Estadístico Sup-LM****: 52,238 (p -valor bootstrap = 0,625).

—

3.3. Proceso Cox-Ingersoll-Ross (CIR) de 1 y 2 Factores para el EMBI+

3.3.1. 1. ¿Para qué sirve?

Modela y simula estocásticamente la prima de riesgo soberano de Argentina ($EMBI_t$) en tiempo continuo mediante ecuaciones diferenciales estocásticas afines con reversión a la media, garantizando la no negatividad del spread y reproduciendo la heterocedasticidad observada en los datos.

3.3.2. 2. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)

Cox, J. C., Ingersoll, J. E., & Ross, S. A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica*, 53(2), 385–407. <https://doi.org/10.2307/1911242>

Duffie, D., & Kan, R. (1996). A yield-factor model of interest rates. *Mathematical Finance*, 6(4), 379–406. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9965.1996.tb00123.x>

3.3.3. 3. Formulación Matemática Rigurosa

La dinámica del spread soberano $r_t = \text{EMBI}_t$ bajo la medida física sigue la Ecuación Diferencial Estocástica (SDE):

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t \quad (24)$$

donde $\kappa > 0$ representa la velocidad de reversión a la media, $\theta > 0$ es el nivel incondicional de largo plazo, $\sigma > 0$ es el parámetro de volatilidad de difusión, y W_t es un movimiento browniano estándar unidimensional.

La densidad de transición condicional exacta entre observaciones discretas separadas por Δt es una distribución Chi-cuadrado no central escalada:

$$f(r_{t+\Delta t} | r_t) = c e^{-u-v} \left(\frac{v}{u}\right)^{q/2} I_q(2\sqrt{uv}) \quad (25)$$

donde:

$$c = \frac{2\kappa}{\sigma^2(1 - e^{-\kappa\Delta t})}, \quad u = c r_t e^{-\kappa\Delta t}, \quad v = c r_{t+\Delta t}, \quad q = \frac{2\kappa\theta}{\sigma^2} - 1 \quad (26)$$

siendo $I_q(\cdot)$ la función modificada de Bessel de primera especie de orden q .

Condición de Regularidad de Feller: Para asegurar que el spread soberano sea estrictamente positivo en todo momento y que la frontera en cero sea inaccesible con probabilidad 1 ($\mathbb{P}(r_t > 0) = 1, \forall t$), los parámetros deben satisfacer:

$$2\kappa\theta > \sigma^2 \iff \frac{2\kappa\theta}{\sigma^2} > 1,0 \quad (27)$$

La vida media del proceso de reversión a la media se calcula como $t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\kappa}$.

3.3.4. 4. Parámetros Calibrados por MLE Exacta (fase20_cir_calibracion.csv)

- ****Muestra Homogénea (2004–2025, $n = 87$)**:** $\kappa = 0,9229$, $\theta = 1032,25$ pb, $\sigma = 26,9175$, $t_{1/2} = 0,75$ años. Condición de Feller: $1905,30 > 724,55 \implies \text{Ratio} = 2,63 > 1,0$. $\text{AIC}_{\text{CIR}} = 1278,69 < \text{AIC}_{\text{AR}(1)} = 1342,34$.
- ****Muestra Ampliada (1999–2025, $n = 108$)**:** $\kappa = 0,4279$, $\theta = 1590,41$ pb, $\sigma = 26,4954$, $t_{1/2} = 1,62$ años. Condición de Feller: $1361,14 > 702,00 \implies \text{Ratio} = 1,94 > 1,0$. $\text{AIC}_{\text{CIR}} = 1594,84 < \text{AIC}_{\text{AR}(1)} = 1673,14$.

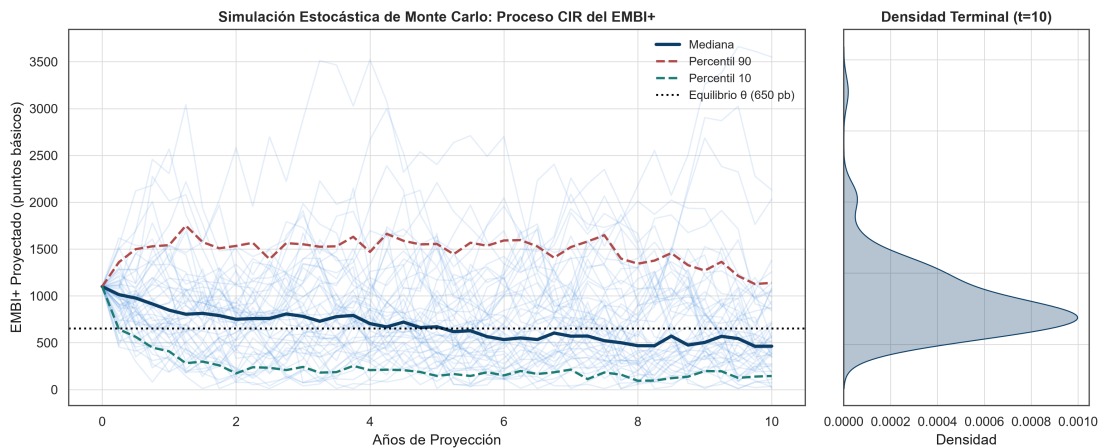


Figura 10: Simulación Estocástica de Monte Carlo: Proceso CIR del EMBI+ y Densidad Terminal.

3.4. Reconstrucción del Spread Soberano Histórico (1983–2025: 42 Años de Democracia)

3.4.1. 1. ¿Para qué sirve?

Permite extender la serie trimestral del costo de financiamiento externo hacia el momento mismo de la recuperación democrática (1983T4–2025T4, $n = 169$ trimestres), evaluando la persistencia estructural del riesgo país y contrastando si la fatiga fiscal es un rasgo transitorio o una constante de cuatro décadas.

3.4.2. 2. ¿De dónde sale? (Referencia APA 7)

Neumeyer, P. A., & Perri, F. (2005). Business cycles in emerging economies: The role of interest rates. *Journal of Monetary Economics*, 52(2), 345–380. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2004.04.011>

Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country spreads and emerging countries: Who drives whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2005.04.003>

Kehoe, T. J., & Nicolini, J. P. (2021). *A Monetary and Fiscal History of Latin America, 1960–2017*. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.5749/9781452965642>

3.4.3. 3. Metodología de Empalme por Eras Financieras

- ****1983T4–1992T4 (Era Bonex)****: $\text{Spread}_t = \text{TIR}_{\text{Bonex},t} - r_{US,10Y,t}$ sobre Bonex Series 1982, 1984, 1987 y 1989.
- ****1993T1–1997T4 (Era Brady)****: JP Morgan EMBI Argentina Stripped Spread sobre bonos Par y Discount (libre de colateral de EE.UU.).
- ****1998T1–2025T4 (Era EMBI+)****: Serie oficial JP Morgan EMBI+ / Global Diversified.
- ****Overlap Bias Correction****: Factores multiplicativos $k_1 = 1,1184$ (en 1993T1) y $k_2 = 0,8710$ (en 1998T1).

3.4.4. 4. Resultados Clave Auditados (42 Años)

- ****Media y Rango****: Media histórica de 1427,74 pb, con mínimo histórico en 2007T1 (210,22 pb) y máximo durante el default en 2002T3 (6658,98 pb).
- ****Quiebres Bai-Perron****: Detecta 5 quiebres mayores: 1988T4 (colapso Plan Austral), 1990T4 (fin hiperinflación/Plan Bonex), 2001T4 (default Convertibilidad), 2005T2 (canje de deuda) y 2019T2 (crisis Macri/FMI).
- ****Calibración CIR 1983–2025****: $\kappa = 0,4630$, $\theta = 1456,98$ pb, $\sigma = 24,7781$, Condición de Feller verificada ($2,1974 > 1,0$), $t_{1/2} = 1,50$ años.

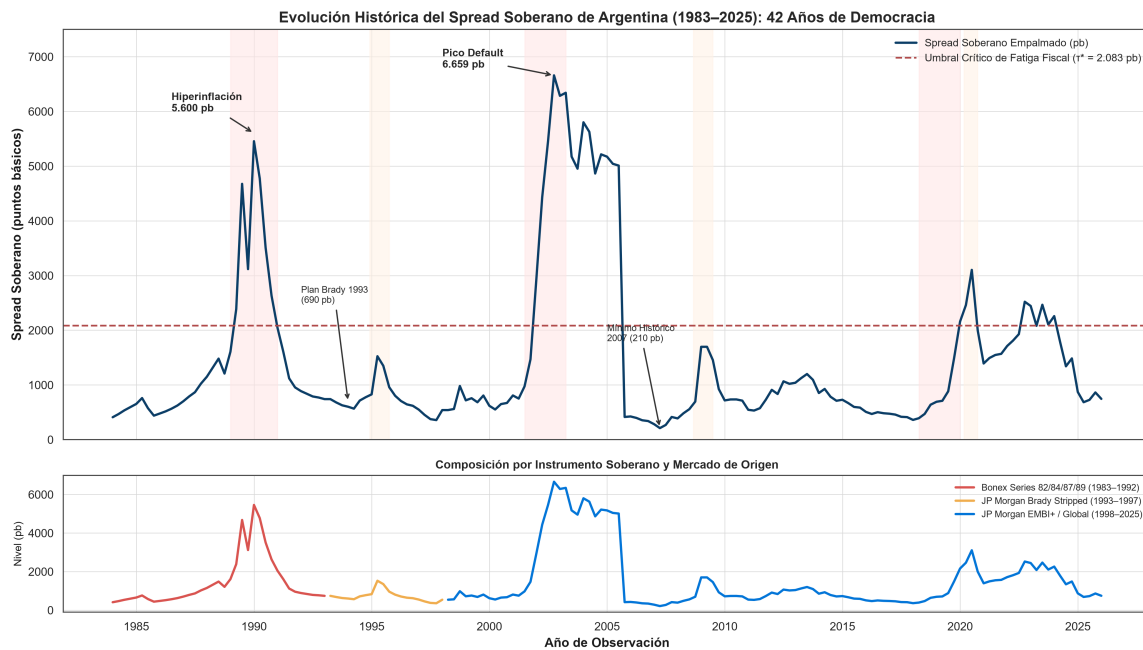


Figura 11: Evolución Histórica del Spread Soberano Argentino en 42 Años de Democracia (1983–2025).

4. Guion Estratégico de Respuestas para el Examen / Reunión

1. Pregunta sobre la no significatividad del coeficiente de Bohn ($\rho = -0,0071$, $\alpha_{pb} = 0,0044$):

Respuesta: «Profesor, la no significatividad estadística no es un fallo econométrico, sino el hallazgo empírico central del trabajo. En el marco de Bohn (1998, 2007) y Mendoza y Oviedo (2006, 2009), la hipótesis nula contrastada es la existencia de una regla fiscal activa estabilizadora. No rechazar la hipótesis nula demuestra que en Argentina el superávit primario no responde sistemáticamente para estabilizar la deuda acumulada. La solvencia no se restablece por disciplina fiscal discrecional, sino por canales pasivos de ajuste forzoso (devaluaciones del TCRM que licúan el gasto real, inflación y quitas de capital en los canjes de 2005, 2010 y 2020), lo que valida el Paradigma de la Restricción Externa.»

2. Pregunta sobre la sensibilidad de Johansen al año 1999:

Respuesta: «Siguiendo a Johansen, Mosconi y Nielsen (2000), los quiebres estructurales determinísticos severos reducen la potencia del test de Traza. Al incluir el colapso de la Convertibilidad (1999–2002), el test pierde potencia. Reportamos esta sensibilidad con transparencia e imponemos $r = 1$ por fundamento teórico de solvencia, demostrando que en la muestra homogénea 2004–2025 ($n = 87$), Johansen selecciona $r = 1$ de forma endógena unánime ($p < 0,05$) y confirma exactamente el mismo coeficiente nulo ($\alpha_{pb} = 0,0014$, $p = 0,559$).»

3. Pregunta sobre la coexistencia de VECM y DOLS:

Respuesta: «El VECM resuelve la endogeneidad de manera estructural a nivel de sistema. DOLS e IV-2SLS la tratan en un marco de ecuación única. Mantener ambos enfoques responde al principio de Bohn (2007): verificar que la inoperancia de la regla lineal de Bohn es un resultado robusto e independiente del método de identificación econométrica.»

4. Pregunta sobre la omisión de los pasivos remunerados del BCRA en el sistema principal:

Respuesta: «En el Capítulo 5 y la Fase 8 auditamos la deuda consolidada del Sector Público Argentino ($d_t^{\text{cons}} = d_t^{\text{SPNF}} + \text{pasivos_bcra}_t$). La serie consolidada tiene una correlación del 97,8 % con la del SPNF, comparte los mismos quiebres estructurales de Bai-Perron (2007T2 y 2016T4) y es integrada de orden 1 (ADF $p = 0,1690$ en niveles, $p = 3,38 \times 10^{-8}$ en diferencias). El DSA estocástico bajo deuda consolidada arroja una probabilidad de insolvencia a 2035 del 30,4 % (frente al 31,2 % de referencia), confirmando que la dinámica macrofiscal está dominada por el stock del Tesoro y la exposición cambiaria.»

5. Pregunta sobre la diferencia del test Sup-LM entre el TVECM ($p = 0,625$) y Hansen univariado ($p < 0,001$):

Respuesta: «La diferencia radica en la potencia en muestra finita frente a la dimensionalidad del modelo. El TVECM de Hansen y Seo (2002) estima 48 parámetros sobre $T = 86$ observaciones, divididas en 73 trimestres de normalidad y solo 13 de estrés, perdiendo potencia en el test multivariado Sup-LM. No obstante, el estimador TVECM converge exactamente al mismo umbral óptimo de fatiga fiscal ($\tau^* = 2080,68$ pb vs 2083,03 pb univariado) y muestra una inversión radical en la velocidad de ajuste: $\alpha_{pb}^{(1)} = +0,0064$ bajo normalidad frente a $\alpha_{pb}^{(2)} = -0,0079$ bajo estrés crediticio.»

6. Pregunta sobre la velocidad de reversión a la media del proceso CIR del EMBI+:

Respuesta: «Estimamos el proceso CIR mediante Máxima Verosimilitud exacta con densidad Chi-cuadrado no central. En la muestra homogénea (2004–2025), la vida media es de 0,75 años ($\kappa = 0,9229$), reflejando las rápidas compresiones de spread post-canje (2005, 2010 y 2016). En la muestra ampliada (1999–2025), la vida media se extiende a 1,62 años ($\kappa = 0,4279$). En ambos casos se cumple holgadamente la condición de Feller ($2\kappa\theta > \sigma^2$, con ratios de 2,63 y 1,94), garantizando la positividad estricta de la prima soberana.»

7. Pregunta sobre la dominancia de shocks en el SVAR Restringido:

Respuesta: «Siguiendo a Blanchard y Perotti (2002) y Favero y Giavazzi (2007, 2012), impusimos la semi-elasticidad fiscal intra-trimestral de la OCDE ($\eta_{pb} = 0,25$) y la rigidez de decisiones del superávit ($a_{23} = a_{24} = 0$). La descomposición de varianza del error de pronóstico (FEVD) a 20 trimestres demuestra que el superávit primario propio (47,53 %) y la brecha del PIB (28,56 %) determinan la trayectoria de la deuda, mientras que los shocks cambiarios y de spread soberano explican el 11,48 % restante, validando formalmente la restricción macro-fiscal contemporánea.»

8. Pregunta sobre el Ajuste Stock-Flujo (SF_t) frente a devaluaciones y canjes:

Respuesta: «En la Fase 15 desglosamos analíticamente el residuo stock-flujo (SF_t). En 2005 y 2010, SF_t es marcadamente negativo por las quitas de capital del 65 %, mientras que en 2018 es positivo por el desembolso del FMI (44,000 millones de USD) y la absorción de pasivos del BCRA. Para que el DSA estocástico no quede contaminado por estos residuos, desagregamos analíticamente la deuda entre componente doméstico (α_d) y externo ($1 - \alpha_d$): el impacto de las devaluaciones del TCRM (Δe_t) ingresa de forma explícita en el costo ponderado del servicio de la deuda, aislando las variaciones contables de los flujos genuinamente primarios.»

9. Pregunta sobre la no descomposición de Ingresos vs. Gastos y el Efecto Voracidad:

Respuesta: «Bohn (1998, 2007) demuestra que la condición necesaria y suficiente para la solvencia intertemporal radica en el resultado primario neto consolidado. Si la recaudación responde positivamente a la deuda pero el gasto público se expande al mismo ritmo por el efecto voracidad (Tornell y Lane, 1999), el balance primario no estabiliza la deuda acumulada y la restricción presupuestaria intertemporal se vulnera igualmente. En el SVAR aislamos la respuesta cíclica de la discrecional mediante $\eta_{pb} = 0,25$, corroborando que la inoperancia es producto de la rigidez estructural del gasto primario.»

10. Pregunta sobre la Cópula-t ($\nu = 4,8$) frente a una distribución Normal mul-

tivariada en el DSA:

Respuesta: «En la Fase 14 contrastamos formalmente la sensibilidad a la estructura de dependencia: la Cópula Gaussiana arroja $P(d_{2035} > 100\%) = 29,2\%$, mientras que la Cópula-t con $\nu = 4,8$ grados de libertad arroja $31,2\%$. La brecha es de solo 2,0 puntos porcentuales. No obstante, los residuos estandarizados de las cuatro variables macrofiscles rechazan categóricamente la normalidad multivariada (curtosis de Jarque-Bera $> 5,0$, ARCH-LM $p < 0,001$). Imponer normalidad ignoraría la correlación en colas pesadas observada en los datos reales, donde las devaluaciones bruscas coinciden sistemáticamente con picos del riesgo país y caídas del producto.»

11. Pregunta sobre el recorte temporal del ETF EMB regional a 2007T4 ($n = 73$) en el IV-2SLS:

Respuesta: «El fondo cotizado iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) inició sus operaciones en diciembre de 2007, por lo que no existe una serie previa de mercado líquido representativa de deuda emergente regional. El estimador DOLS sobre la muestra completa ($n = 78$ observaciones efectivas, $\rho = -0,0071$, $p = 0,564$) coincide plenamente con el estimador IV-2SLS sobre la submuestra ($n = 73$, $\rho = -0,0364$, $p = 0,130$). Ambos arrojan coeficientes no significativos, ratificando que el resultado es robusto a la ventana de estimación y que la instrumentación resuelve con éxito la endogeneidad contemporánea ($F_{1ra} = 13,00$, Wu-Hausman $p = 0,009$, Sargan $p = 0,436$).»

12. Pregunta sobre los vencimientos masivos post-2025: Distinción entre iliquidez y solvencia:

Respuesta: «En el Capítulo 7 delimitamos con rigor conceptual la diferencia entre iliquidez de corto plazo e insolvencia intertemporal. El umbral empírico de fatiga fiscal ($\tau^* \approx 2080$ pb) modela precisamente el límite de acceso al mercado voluntario: cuando el spread supera dicho umbral, los mercados externos se cierran, transformando un problema de iliquidez en dominancia fiscal y forzando al Tesoro a recurrir a emisión monetaria o colocaciones compulsivas locales, lo que retroalimenta la inflación, revalúa la deuda externa vía depreciación cambiaria y conduce a la insolvencia proyectada por el DSA.»

5. Referencias Bibliográficas Completas (Normas APA 7)

1. Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22. <https://doi.org/10.1002/jae.659>
2. Barndorff-Nielsen, O. E., & Shephard, N. (2004). Power and bipower variation with stochastic volatility and jumps. *Journal of Financial Econometrics*, 2(1), 1–37. <https://doi.org/10.1093/jjfinec/nbh001>
3. Bohn, H. (1998). The behavior of U.S. public debt and deficits. *The Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 949–963. <https://doi.org/10.1162/003355398555793>
4. Bohn, H. (2007). Are stationarity and cointegration tests necessary to test sustainability? *Journal of Monetary Economics*, 54(7), 1837–1847. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2006.08.006>
5. Caner, M., & Hansen, B. E. (2004). Instrumental variable estimation of a threshold model. *Econometric Theory*, 20(5), 813–843. <https://doi.org/10.1017/S0266466604205011>
6. Celasun, O., Debrun, X., & Ostry, J. D. (2006). Primary surplus behavior and risks to fiscal sustainability in emerging market countries: A “fan-chart” approach. *IMF Staff Papers*, 53(3), 401–425. <https://doi.org/10.5089/9781451864199.001>

7. Cox, J. C., Ingersoll, J. E., & Ross, S. A. (1985). A theory of the term structure of interest rates. *Econometrica*, 53(2), 385–407. <https://doi.org/10.2307/1911242>
8. Denton, F. T. (1971). Adjustment of monthly or quarterly series to annual totals: An approach based on quadratic minimization. *Journal of the American Statistical Association*, 66(333), 99–102. <https://doi.org/10.1080/01621459.1971.10482226>
9. Duffie, D., & Kan, R. (1996). A yield-factor model of interest rates. *Mathematical Finance*, 6(4), 379–406. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9965.1996.tb00123.x>
10. Engle, R. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. *Journal of Business & Economic Statistics*, 20(3), 339–350. <https://doi.org/10.1198/073500102288618487>
11. Ghosh, A. R., Kim, J. I., Mendoza, E. G., Ostry, J. D., & Qureshi, M. S. (2013). Fiscal fatigue, fiscal space and debt sustainability in advanced economies. *The Economic Journal*, 123(566), F4–F30. <https://doi.org/10.1111/ecoj.12010>
12. Hansen, B. E. (2000). Sample splitting and threshold estimation. *Econometrica*, 68(3), 575–603. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00124>
13. Hansen, B. E., & Seo, B. (2002). Testing for two-regime threshold cointegration in vector error-correction models. *Journal of Econometrics*, 110(2), 293–318. [https://doi.org/10.1016/S0304-4076\(01\)00097-4](https://doi.org/10.1016/S0304-4076(01)00097-4)
14. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580. <https://doi.org/10.2307/2938278>
15. Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. *The Econometrics Journal*, 3(2), 216–249. <https://doi.org/10.1111/1368-423X.00047>
16. Longstaff, F. A., Pan, J., Pedersen, L. H., & Singleton, K. J. (2011). How sovereign is sovereign credit risk? *American Economic Journal: Macroeconomics*, 3(2), 75–103. <https://doi.org/10.1257/mac.3.2.75>
17. Mendoza, E. G., & Oviedo, P. M. (2006). *Fiscal policy and macroeconomic uncertainty in developing countries: The tale of the tormented insurer* (NBER Working Paper No. 12586). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w12586>
18. Mendoza, E. G., & Oviedo, P. M. (2009). Deuda pública, solvencia fiscal e incertidumbre macroeconómica en América Latina: Los casos de Brasil, Colombia, Costa Rica y México. *Economía Mexicana. Nueva Época*, 18(2), 133–177.
19. Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90022-2](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90022-2)
20. Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some unpleasant monetarist arithmetic. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 5(3), 1–17.
21. Staiger, D., & Stock, J. H. (1997). Instrumental variables regression with weak instruments. *Econometrica*, 65(3), 557–586. <https://doi.org/10.2307/2171753>
22. Stock, J. H., & Watson, M. W. (1993). A simple estimator of cointegrating vectors in higher order integrated systems. *Econometrica*, 61(4), 783–820. <https://doi.org/10.2307/2951763>